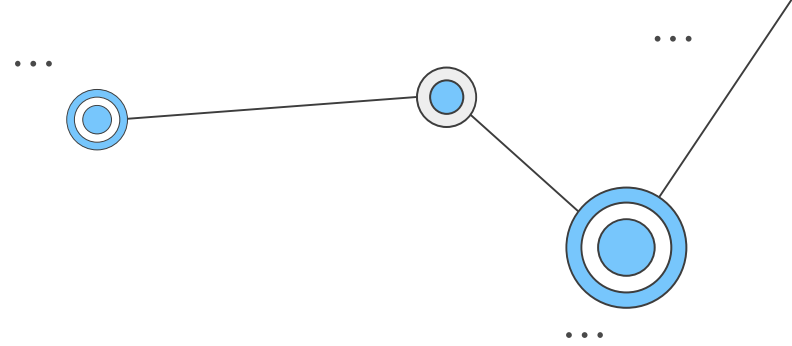
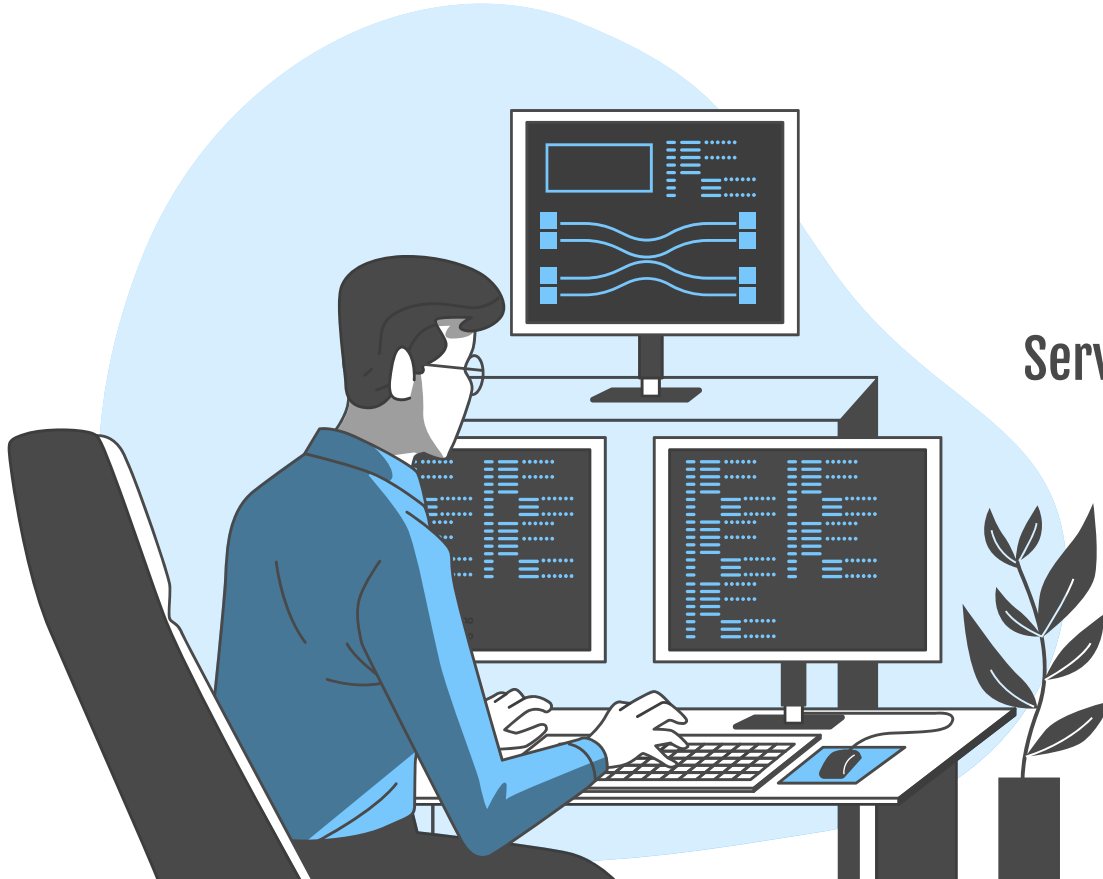




Service de fichier et de stockage FSRM

Plan

01

Introduction et Installation de FSRM sur Windows Server 2022

02

FSRM : Configure des quotas

03

FSRM et le filtrage de fichiers

04

FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

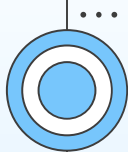
05

FSRM et les rapports de stockage



01

**Introduction et Installation de FSRM
sur Windows Server 2022**



Introduction

FSRM est un outil très puissant pour garder la maîtrise de son serveur de fichiers sous Windows Server, mais aussi gérer les données dans le temps. Vous verrez qu'il y a plusieurs fonctionnalités très intéressantes lorsque l'on administre un serveur de fichiers :

- Gestion des quotas sur les répertoires et les volumes

Par exemple : limiter à 1 Go de stockage les répertoires "personnels" des utilisateurs

- Bloquer / autoriser uniquement certaines extensions de fichiers

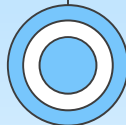
Par exemple : bloquer les fichiers AVI, MP4, MKV, etc...

- Rapports sur le stockage

Par exemple : quotas, fichiers volumineux, etc.

- Classification de données

Par exemple : attributs spécifiques sur les fichiers



Installer FSRM

Avec PowerShell

Pour effectuer l'installation en ligne de commande à partir d'une console PowerShell, la commande est la suivante

```
Install-WindowsFeature -Name FS-Resource-Manager, RSAT-FSRM-Mgmt
```

02

FSRM : Configure des quotas

FSRM : Configure des quotas

La mise en place de quotas va permettre à la fois de surveiller l'utilisation de l'espace de stockage de votre serveur, mais également de garder la maîtrise de cet espace de stockage.

Windows Server, par l'intermédiaire de FSRM, prend en charge deux types de quotas :

Quota conditionnel : autorise les utilisateurs à dépasser la limite, mais l'administrateur peut recevoir une alerte.

Quota inconditionnel : empêche l'utilisateur de dépasser la limite (mode strict), dans ce cas il n'est plus possible d'écrire dans le répertoire lorsque le quota est atteint.

...

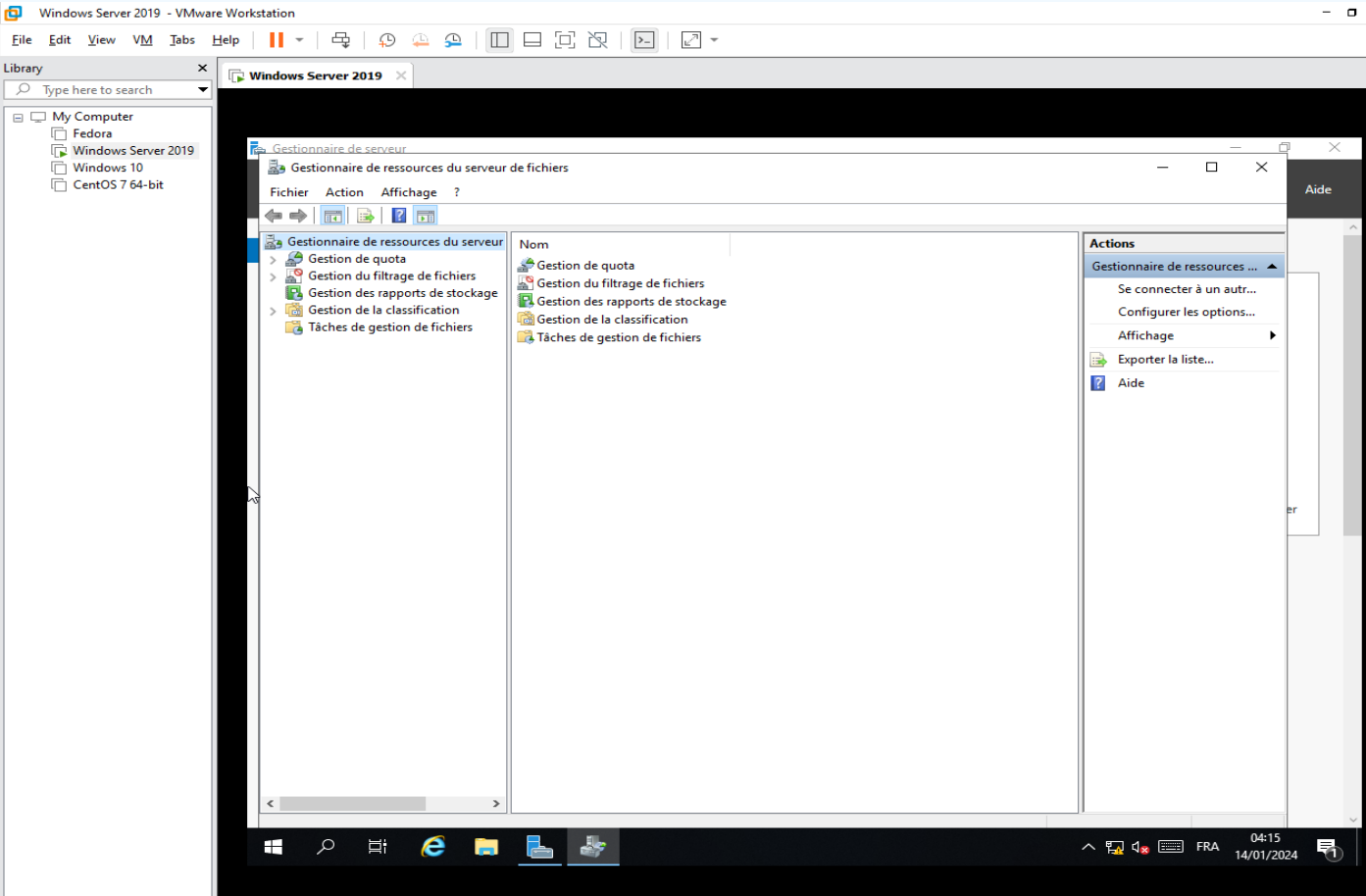
Configurer un quota avec FSRM

l'objectif va être d'appliquer un quota conditionnel de 1 Go sur le répertoire partagé "Partage" accessible aux salariés de l'entreprise pour s'échanger des documents, de façon temporaire, et sans passer par la messagerie électronique.

À partir de la console FSRM, c'est la section "Gestion de quota" qui va nous intéresser. Elle se découpe en deux sections :

Quotas pour visualiser les règles actives, c'est-à-dire les quotas déjà configurés sur des répertoires
Modèles de quotas pour créer un nouveau modèle, et voir ou modifier les quotas existants

FSRM : Configure des quotas



FSRM : Configure des quotas

Gestionnaire de ressources du serveur

Gestion de quota

Quotas

Modèles de quotas

Gestion du filtrage de fichiers

Gestion des rapports de stockage

Gestion de la classification

Tâches de gestion de fichiers

Modèle de quota	Limite
Analyser l'utilisation de volume de 200 Go	200 Go
Analyser l'utilisation de volume de 10 To	10,0 To
Analyser l'utilisation de volume de 3 To	3,00 To
Analyser l'utilisation de volume de 5 To	5,00 To
Analyser un partage de 500 Mo	500 Mo
Limite de 10 Go	10,0 Go
Limite de 100 Mo	100 Mo
Limite de 2 Go	2,00 Go
Limite de 200 Mo avec extension de 50 Mo	200 Mo
Limite de 200 Mo pour les rapports d'utilisateurs	200 Mo
Limite de 5 Go	5,00 Go
Limite étendue de 250 Mo	250 Mo

Propriétés du modèle de quota pour Limite de 2 Go

Copier les propriétés du modèle de quota (facultatif) :

Limite de 2 Go

Copier

Paramètres

Nom du modèle :

Limite de 1 Go

Description (facultatif) :

Limite d'espace

Limite :

1.000

Go

☒ Quota inconditionnel : empêcher les utilisateurs de dépasser la limite

☐ Quota conditionnel : autoriser les utilisateurs à dépasser la limite (utilisé pour l'analyse)

Seuils de notification

Seuil	Adresse d...	Journal de...	Commande	Rapports
Avertissement (85 %)	✓			
Avertissement (95 %)	✓	✓		
Avertissement (100 %)	✓	✓		

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

OK

Annuler

FSRM : Configure des quotas

Mettre à jour les quotas dérivés du modèle



Lorsque vous appliquez un modèle à des quotas, les propriétés actuelles du modèle remplacent l'ensemble des propriétés des quotas. Les propriétés de quota personnalisées que vous avez définies sont remplacées.

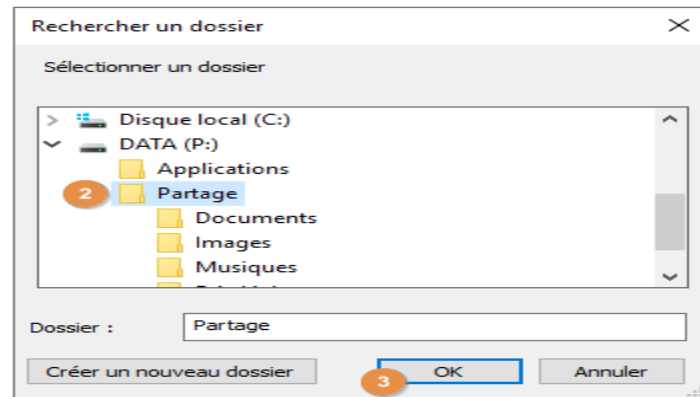
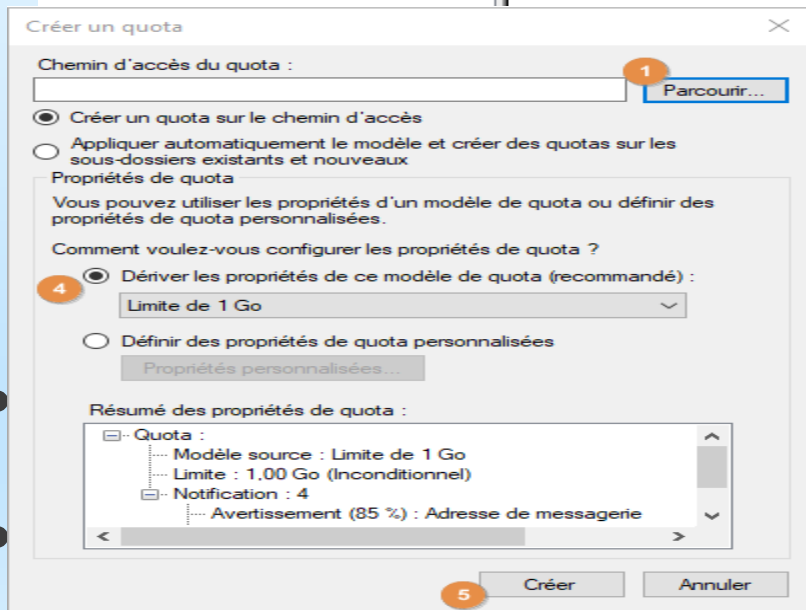
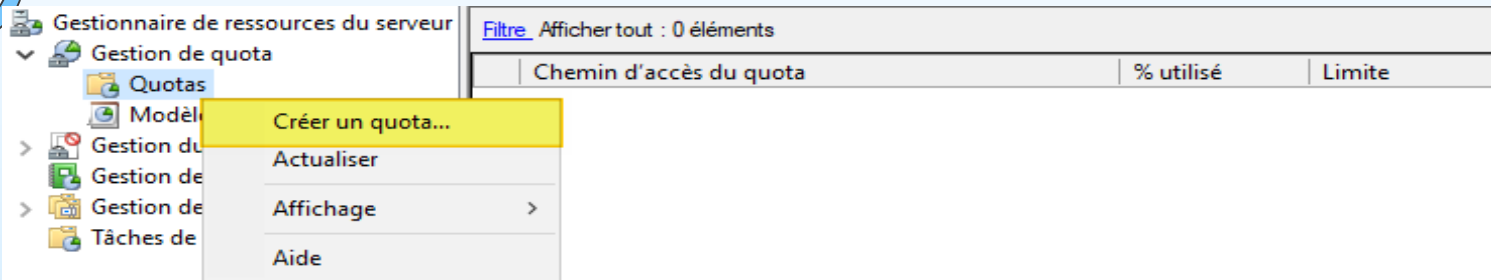
Comment voulez-vous appliquer les modifications du modèle aux quotas existants ?

- ☒ Appliquer le modèle uniquement aux quotas dérivés qui correspondent au modèle d'origine
- ☐ Appliquer le modèle à tous les quotas dérivés
- ☐ Ne pas appliquer le modèle aux quotas dérivés

OK

Annuler

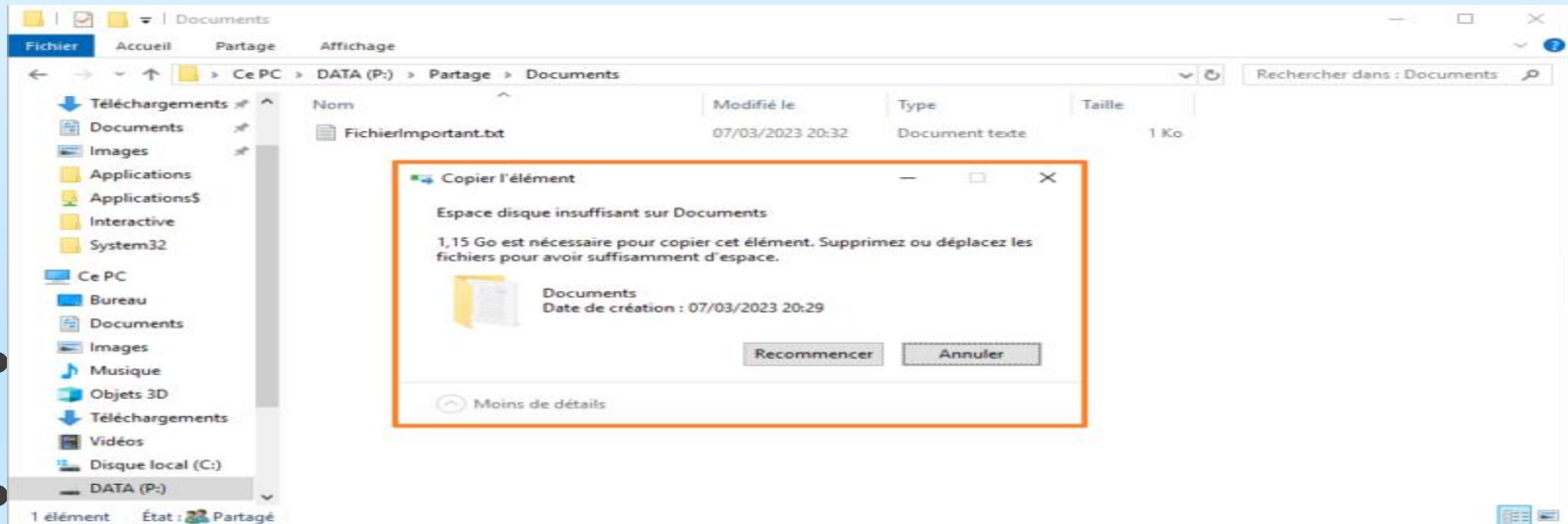
FSRM : Configure des quotas



FSRM : Configure des quotas

Filtre Afficher tout : 1 éléments

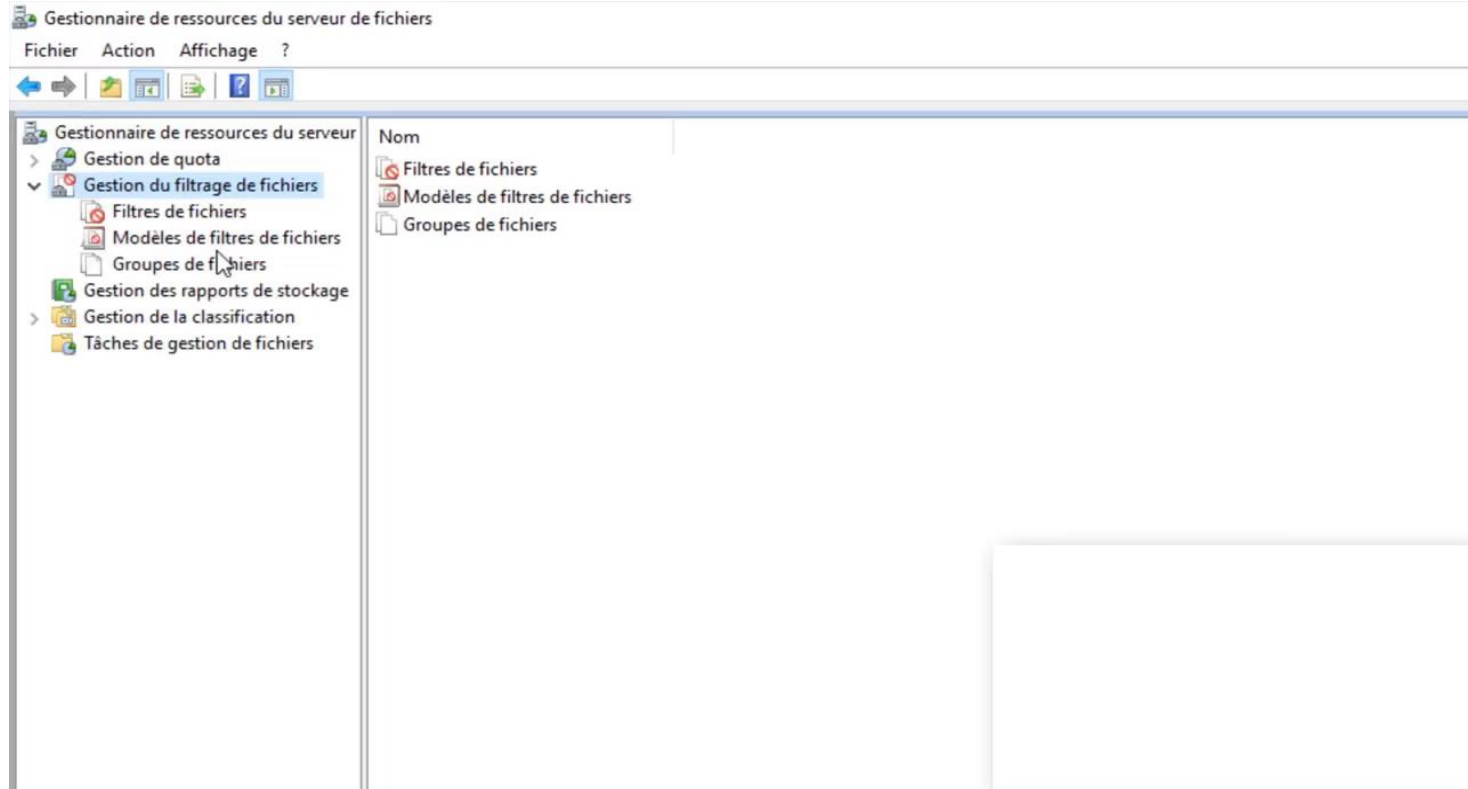
Chemin d'accès du quota	% utilisé	Limite	Type de quota	Modèle source	Modèle corre
Modèle source : Limite de 1 Go (1 élément)					
P:\Partage	35%	1,00 Go	Inconditionnel	Limite de 1 Go	Oui



03

FSRM et le filtrage de fichiers

FSRM et le filtrage de fichiers

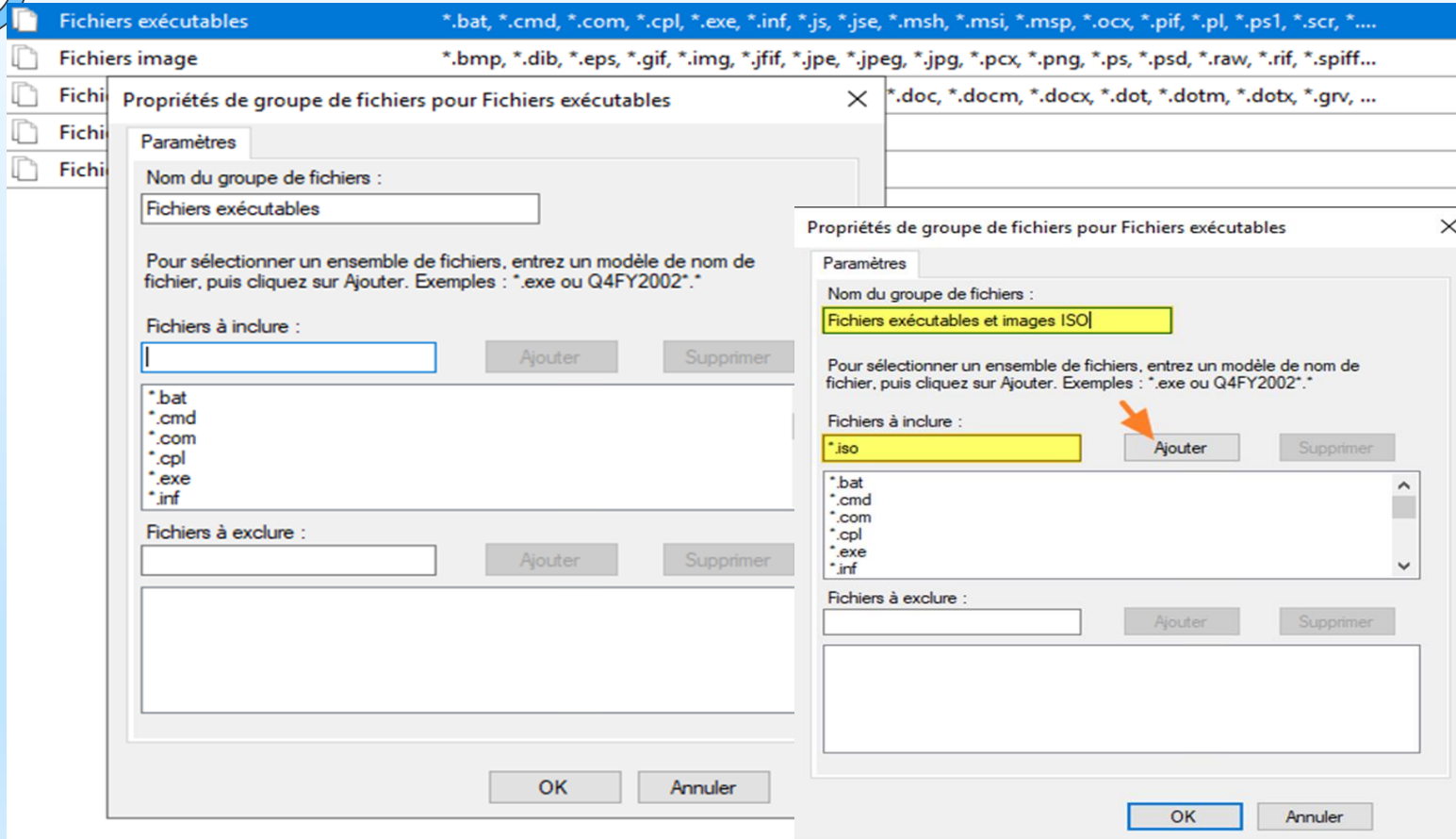


FSRM et le filtrage de fichiers

Modèle de filtre de fichiers	Type de filtrage	Groupes de fichiers
 Analyser les fichiers exécutables et système	Passif	Avertir : Fichiers exécutables, Fichier système
 Bloquer les fichiers audio et vidéo	Actif	Bloquer : Fichiers audio et vidéo
 Bloquer les fichiers de courrier électronique	Actif	Bloquer : Fichiers de courrier électronique
 Bloquer les fichiers exécutables	Actif	Bloquer : Fichiers exécutables
 Bloquer les fichiers image	Actif	Bloquer : Fichiers image

Groupes de fichiers	Fichiers à inclure	Exclus
 Fichier système	*.acm, *.dll, *.ocx, *.sys, *.vxd	
 Fichiers audio et vidéo	*.aac, *.aif, *.aiff, *.asf, *.asx, *.au, *.avi, *.flac, *.m3u, *.mid, *.midi, *.mov, *.mp1, *.mp2, *.mp3, ...	
 Fichiers compressés	*.ace, *.arc, *.arj, *.bhz, *.bz2, *.cab, *.gz, *.gzip, *.hpk, *.hqx, *.jar, *.lha, *.lzh, *.lzx, *.pak, *.pit, *.r...	
 Fichiers de courrier électronique	*.eml, *.idx, *.mbox, *.mbx, *.msg, *.oft, *.ost, *.pab, *.pst	
 Fichiers de pages Web	*.asp, *.aspx, *.cgi, *.css, *.dhtml, *.hta, *.htm, *.html, *.mht, *.php, *.php3, *.shtml, *.url	
 Fichiers de sauvegarde	*.bak, *.bck, *.bkf, *.old	
 Fichiers exécutables	*.bat, *.cmd, *.com, *.cpl, *.exe, *.inf, *.js, *.jse, *.msh, *.msi, *.msp, *.ocx, *.pif, *.pl, *.ps1, *.scr, *...	
 Fichiers image	*.bmp, *.dib, *.eps, *.gif, *.img, *.jfif, *.jpe, *.jpeg, *.jpg, *.pcx, *.png, *.ps, *.psd, *.raw, *.rif, *.spiff...	
 Fichiers Office	*.accdb, *.accde, *.accdr, *.accdt, *.adn, *.adp, *.doc, *.docm, *.docx, *.dot, *.dotm, *.dotx, *.grv, ...	
 Fichiers temporaires	*.temp, *.tmp, ~*	
 Fichiers texte	*.asc, *.text, *.txt	

FSRM et le filtrage de fichiers



FSRM et le filtrage de fichiers

Propriétés du modèle de filtre de fichiers pour Bloquer les fichiers exécutables

Copier les propriétés du modèle (facultatif) :
Bloquer les fichiers exécutables Copier

Paramètres Message électronique Journal des événements Commande Rapports

Nom du modèle :
Bloquer les fichiers exécutables

Type de filtrage :
☒ Filtrage actif : empêcher les utilisateurs d'enregistrer des fichiers non autorisés
☐ Filtrage passif : autoriser les utilisateurs à enregistrer des fichiers (utilisé pour l'analyse)

Groupes de fichiers
Sélectionner les groupes de fichiers à bloquer :

- ☐ Fichier système
- ☐ Fichiers audio et vidéo
- ☐ Fichiers compressés
- ☐ Fichiers de courrier électronique
- ☐ Fichiers de pages Web
- ☐ Fichiers de sauvegarde
- ☒ Fichiers exécutables et images ISO
- ☐ Fichiers image
- ☐ Fichiers Office

Gérer les groupes de fichiers :
Créer...
Modifier...

Pour sélectionner un groupe de fichiers à modifier, mettez son étiquette en surbrillance.

OK Annuler

Propriétés du modèle de filtre de fichiers pour Bloquer les fichiers exécutables

Copier les propriétés du modèle (facultatif) :
Bloquer les fichiers exécutables Copier

Paramètres Message électronique Journal des événements Commande Rapports

☐ Envoyer un courrier électronique aux administrateurs suivants :
Format : compte@domaine. Séparez les comptes par un point-virgule.

☒ Courrier électronique à l'utilisateur qui a tenté d'enregistrer un fichier non autorisé
Message électronique
Entrez le texte à utiliser pour la ligne d'objet et le message.
Pour identifier le filtre ou le groupe de fichiers, l'utilisateur ou l'événement associé à la notification actuelle, vous pouvez insérer une variable dans votre texte.

Objet :
Fichier non autorisé correspondant au groupe de fichiers [Vi]

Corps du message :
Le système a détecté que l'utilisateur [Source Io Owner] a tenté d'enregistrer [Source File Path] sur [File Screen Path] sur le serveur [Server]. Ce fichier correspond au groupe de fichiers [Violated File Group], qui n'est pas autorisé sur le système.

Sélectionnez la variable à insérer :
[Admin Email] Insérer une variable

Insérez les adresses de messagerie des administrateurs qui reçoivent le courrier électronique.

Autres en-têtes de courrier électronique...

OK Annuler

FSRM et le filtrage de fichiers

Créer un filtre de fichiers

Chemin d'accès du filtre de fichiers : 1

Parcourir...

Propriétés du filtre de fichiers

Vous pouvez utiliser les propriétés d'un modèle de filtre de fichiers ou définir des propriétés de filtre de fichiers personnalisées.

Comment voulez-vous configurer les propriétés du filtre de fichiers ?

☒ Dériver les propriétés de ce modèle de filtre de fichiers (recommandé) :

4 Bloquer les fichiers exécutables

☐ Définir les propriétés de filtre de fichiers personnalisées :
Propriétés personnalisées...

Résumé des propriétés du filtre de fichiers :

Filtre de fichiers :

- Modèle source : Bloquer les fichiers exécutables
- Type de filtrage : Actif
- Groupes de fichiers : Fichiers exécutables et images ISO
- Notifications : Adresse de messagerie, Journal des événements

5 Créer Annuler

Rechercher un dossier

Sélectionner un dossier

> Disque local (C:)

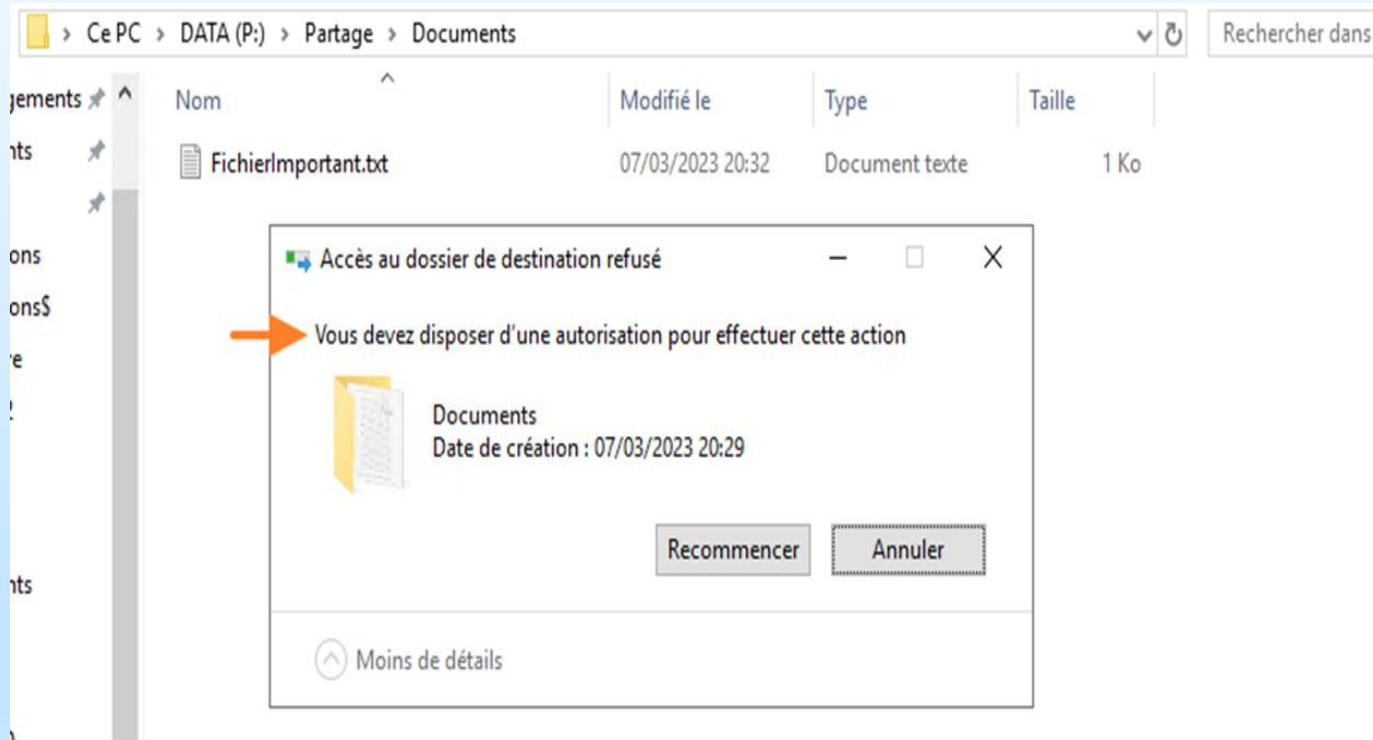
▼ DATA (P:)

- Applications
- 2 Partage
- Documents
- Images
- Musiques

Dossier : Partage

Créer un nouveau dossier 3 OK Annuler

FSRM et le filtrage de fichiers



04

FSRM et les rapports de stockage



FSRM et les rapports de stockage

FSRM peut générer des rapports de stockage à la demande ou de façon automatique grâce à la planification. On va pouvoir, par exemple, obtenir des informations sur :

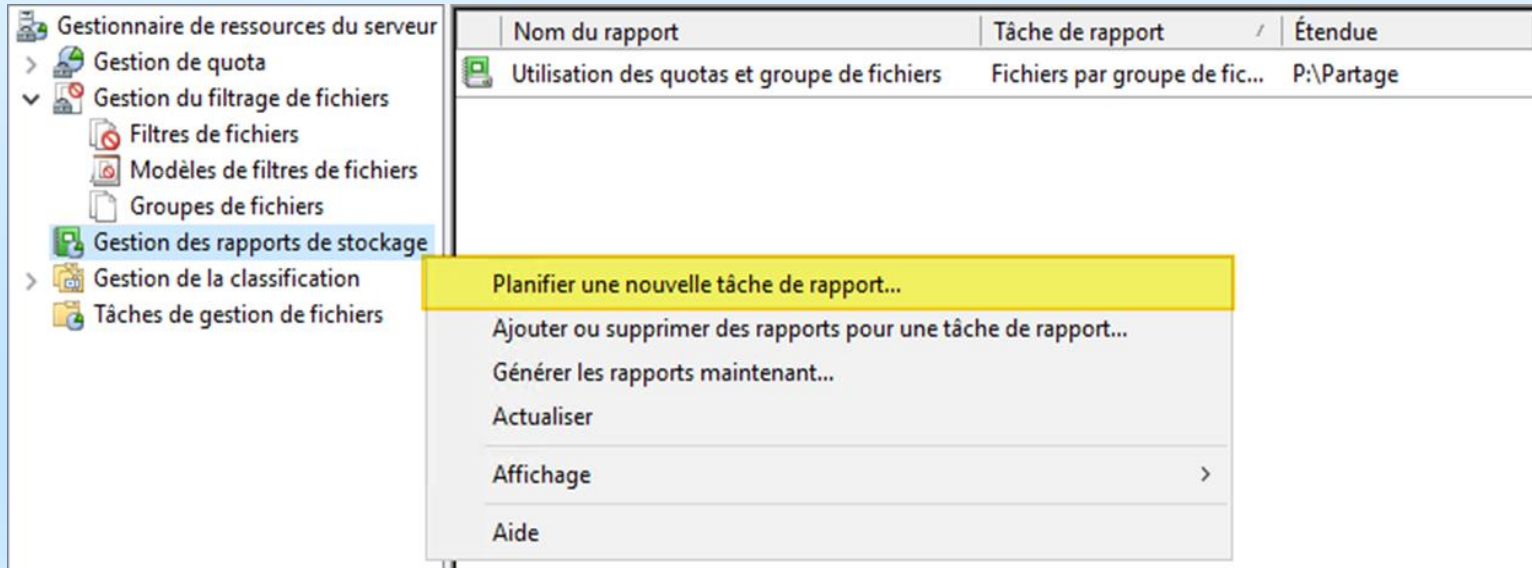
- Les fichiers dupliqués,
- Les fichiers ouverts le moins récemment,
- Les fichiers ouverts le plus récemment,
- Les fichiers par groupes de fichiers (extensions),
- Les fichiers par propriétaire,
- Les fichiers volumineux,
- L'utilisation des quotas sur le serveur de fichiers
- Etc...



...

FSRM et les rapports de stockage

Toute la configuration des rapports s'effectue dans la section "Gestion des rapports de stockage" de la console FSRM. Ici, on va faire un clic droit sur la section en question et choisir "Planifier une nouvelle tâche de rapport".



FSRM et les rapports de stockage

Propriétés des tâches de rapports de stockage

Paramètres Étendue Remise Planification

Nom du rapport :

Utilisation des quotas et groupe de fichiers

Données de rapport

Sélectionner les rapports à générer :

☐ Fichiers volumineux

☒ Utilisation du quota

☒ Vérification du filtre des fichiers

Modifier les paramètres...

Consulter les rapports sélectionnés

Pour configurer un rapport, mettez son étiquette en surbrillance, puis cliquez sur Modifier les paramètres.

Nombre maximal de fichiers à inclure dans tous les rapports de stockage

Nombre maximal : 1000

Formats des rapports

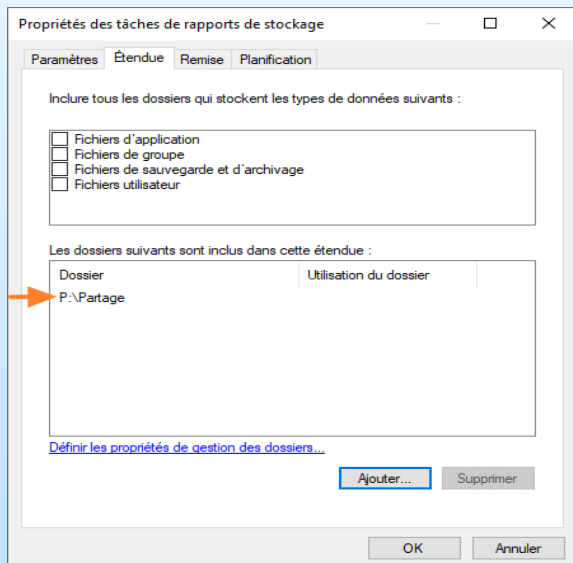
☒ DHTML ☐ HTML ☐ XML ☐ CSV ☐ Texte

OK Annuler

On commencera par nommer ce rapport et sélectionner les rapports à générer, en cochant les cases correspondantes. Dans cet exemple, on va cocher "Utilisation du quota" et "Utilisation du groupe de fichiers".

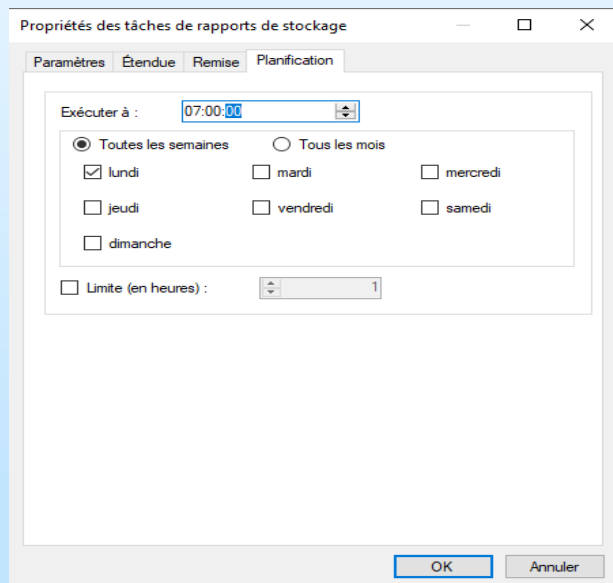
En ce qui concerne le format de sortie, le format DHTML est sélectionné par défaut et il me convient personnellement. Les autres formats, notamment CSV, ne donne pas toujours des résultats facilement lisibles

FSRM et les rapports de stockage



Ensuite, dans l'onglet "Étendue", il va falloir préciser le ou les répertoires à analyser. En l'occurrence ici, on sélectionne notre partage correspondant au chemin "P:\Partage" et comme il y a un quota configuré sur ce dossier, ce sera analysé lorsque la tâche de rapport s'exécutera.

FSRM et les rapports de stockage

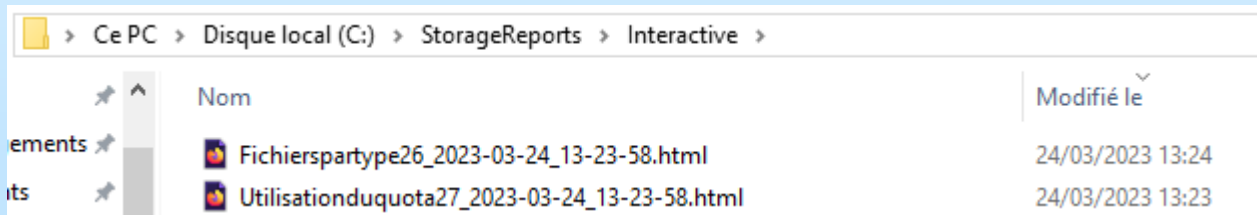


Enfin, l'onglet "Planification" sert à planifier l'exécution de ce rapport. Ce qui peut être toutes les semaines ou tous les mois, voire même tous les jours.... Et il faudra aussi indiquer une heure.

Une fois que l'on valide, la tâche de génération de rapports de stockage est créée. Elle est visible dans la console FSRM.

FSRM et les rapports de stockage

Quand la tâche sera exécutée, cela va donner lieu à des fichiers de sortie dans le dossier "C:\StorageReports\Interactive". Ici, on retrouve deux fichiers, car nous avons sélectionné deux types de rapports différents lors de la création de la tâche.



FSRM et les rapports de stockage

Rapport d'utilisation du quota
Généré à : 24/03/2023 13:23:58

Description du rapport : Affiche la liste des quotas qui dépassent un certain niveau d'utilisation d'espace disque. Utilisez ce rapport pour identifier rapidement les

Ordinateur : SRV-ADS-01

Dossiers du rapport : "P:\Partage"

Paramètres : Pourcentage d'utilisation de quota minimal: 0%

[Rapport d'utilisation du quota](#) [Table des matières](#)

[Totaux des rapports](#)
[Statistiques de rapport](#)

Totaux des rapports			
Quotas affichés dans le rapport		Tous les quotas correspondant aux critères du rapport	
Quotas	Utilisation totale	Quotas	Utilisation totale
1	365 MB	1	365 MB

[Haut du rapport actif](#)

Statistiques de rapport					
Dossier					
Propriétaire	Quota	Utilisation	Utilisé	Utilisation maximale	Durée d'utilisation maximale
P:\Partage					
BUILTIN\Administrateurs	1 024 MB	365 MB	35,64 %	365 MB	21/03/2023 11:55:16

[Haut du rapport actif](#)

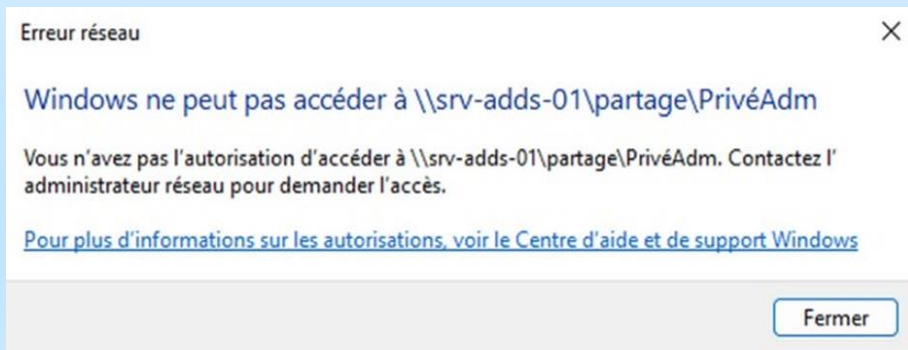
Si l'on ouvre le fichier qui commence par "Utilisation du quota...", on a le rapport correspondant à l'utilisation des quotas sur le serveur, par rapport aux dossiers sélectionnés. Le dernier tableau contiendra une ligne par quota avec des détails sur le taux d'utilisation actuel et le taux d'utilisation maximale.

05

FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

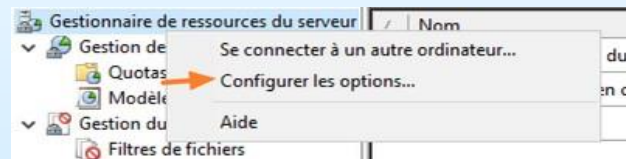
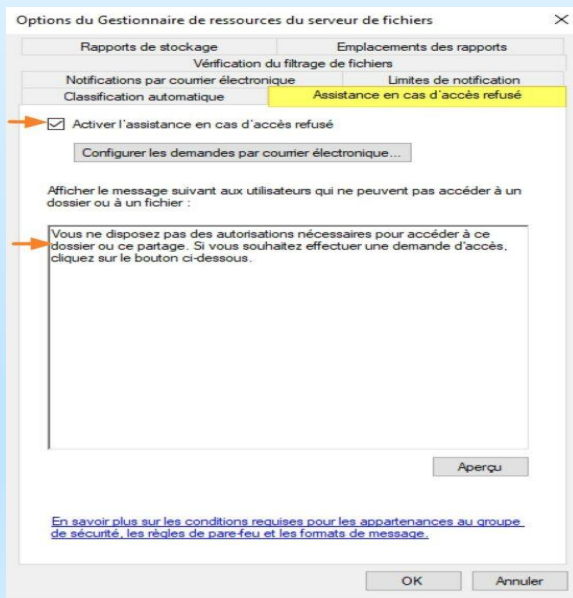
FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Le constat : sous Windows, lorsqu'un utilisateur essaie d'accéder à un répertoire partagé auquel il n'a pas accès, une erreur "Windows ne peut pas accéder à \\...." s'affiche à l'écran, et dans le détail c'est clairement qu'il s'agit d'un problème d'autorisation. Ce message bloque l'utilisateur, mais ne lui indique pas la marche à suivre s'il estime qu'il devrait avoir accès à ce répertoire.



FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Pour trouver une solution,
il faut s'orienter vers la console FSRM



Ici, c'est l'onglet "Assistance en cas d'accès refusé" qui va nous intéresser. Nous devons cocher l'option "**Activer l'assistance en cas d'accès refusé**" et définir un message d'erreur personnalisé (zone de texte en dessous). Ce message s'affichera lorsqu'un accès refusé sera généré sur Windows (comme celui montré en introduction).

FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Assistance en cas d'accès refusé

Adresse de messagerie

☒ Autoriser les utilisateurs à demander de l'assistance

Inclure les informations suivantes dans le message électronique :

- ☒ Informations sur l'utilisateur (y compris les revendications)
- ☒ Informations d'état de l'appareil

Liste des destinataires :

@it-connect.fr

Inclure les éléments suivants dans la liste des destinataires :

- ☒ Propriétaire du dossier
- ☐ Administrateur

Ajouter le texte suivant à la fin du message électronique :

Pour les questions d'ordre général au support technique, contactez :
[Indiquez l'adresse de messagerie du contact].

Pour les questions d'autorisations de partage, contactez : [Indiquez
l'adresse de messagerie du contact]

☒ Générer une entrée de journal des événements pour chaque message électronique envoyé

OK Annuler

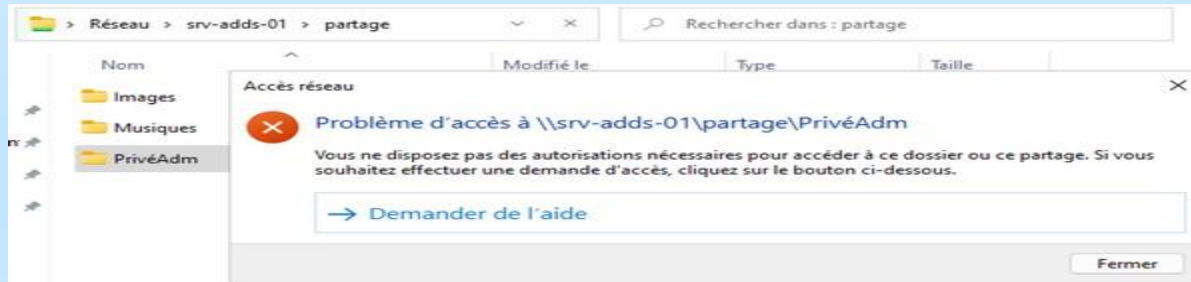
Cliquez ensuite sur le bouton "Configurer les demandes par courrier électronique". Si vous souhaitez permettre à l'utilisateur de faire une demande d'accès par e-mail, c'est cette section qu'il faut renseigner. Tout d'abord, il faut cocher l'option "Autoriser les utilisateurs à demander de l'assistance" avant de s'intéresser aux autres options.

FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Tester la configuration

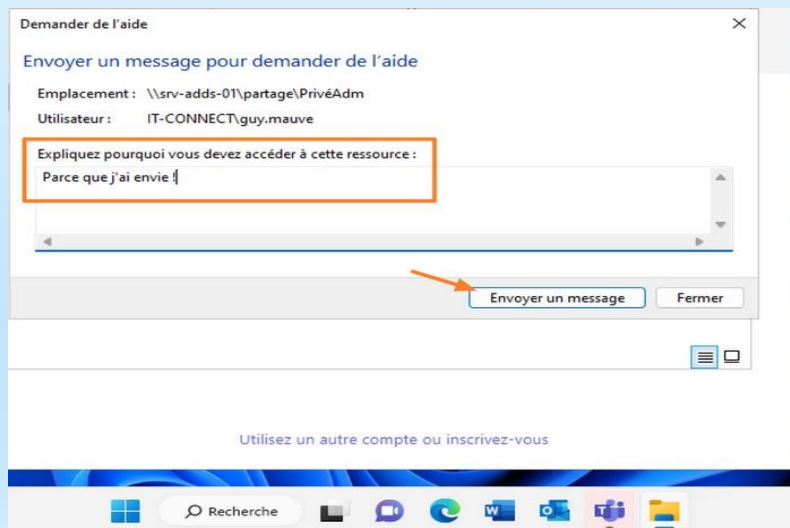
Après avoir mis en place cette configuration, nous allons effectuer un test comme à chaque fois. Ici, il suffit de prendre un utilisateur n'ayant pas accès à un répertoire spécifique, que ce soit un sous-répertoire d'un partage ou un répertoire racine. Et là, on voit le message "Problème d'accès à \\...." qui s'affiche avec :

- Le message d'erreur personnalisé défini dans FSRM
- Le bouton pour demander de l'aide



FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Si l'on clique sur le bouton "Demander de l'aide", une zone de saisie s'affiche afin que l'utilisateur puisse expliquer pourquoi il a besoin d'accéder à ce répertoire. Une fois qu'il a complété sa demande, il ne lui reste plus qu'à cliquer sur "Envoyer un message".



FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Demande d'aide d'accès émanant de IT-CONNECT\guy.mauve au chemin \\SRV-ADDS-01\p...

FC @it-connect.tech Répondre Répondre à tous Transférer mer. 01/03/2023 00:27

Ne répondez pas à ce message, qui est envoyé à partir d'un compte non géré.

Un utilisateur demande de l'aide pour accéder à un dossier ou fichier partagé. Examinez les autorisations de l'utilisateur, puis choisissez l'action appropriée.

Utilisateur : IT-CONNECT\guy.mauve
Chemin d'accès : \\SRV-ADDS-01\partage\PrivéAdm
Justification de l'utilisateur : Parce que j'ai envie !

Autorisations actuelles pour l'utilisateur (IT-CONNECT\guy.mauve) :

Autorisation	Accès effectif	Accès limité par
Contrôle total	Bloqué	Partager, Autorisations de fichier/dossier
Modification	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier
Lecture et exécution (ou liste du contenu du dossier)	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier
Lecture	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier
Écriture	Bloqué	Autorisations de fichier/dossier

Aider l'utilisateur à obtenir un accès

Pour aider l'utilisateur à obtenir un accès, procédez comme suit :

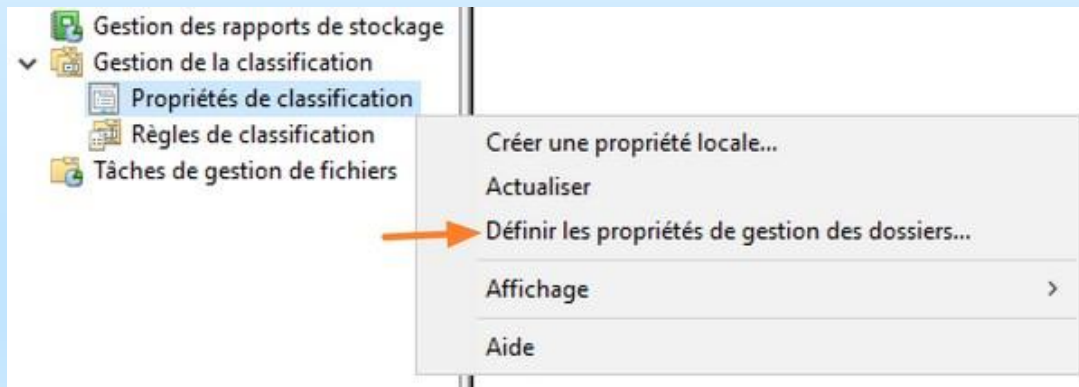
- Accédez au dossier \\SRV-ADDS-01\partage, cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur **Propriétés**.
- Dans l'onglet **Sécurité**, lisez les autorisations relatives au fichier.
- Répondez à l'utilisateur (IT-CONNECT\guy.mauve) avec les instructions appropriées. Par exemple, l'utilisateur peut vouloir se joindre à un groupe de sécurité particulier.

FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Message d'erreur spécifique sur un dossier :

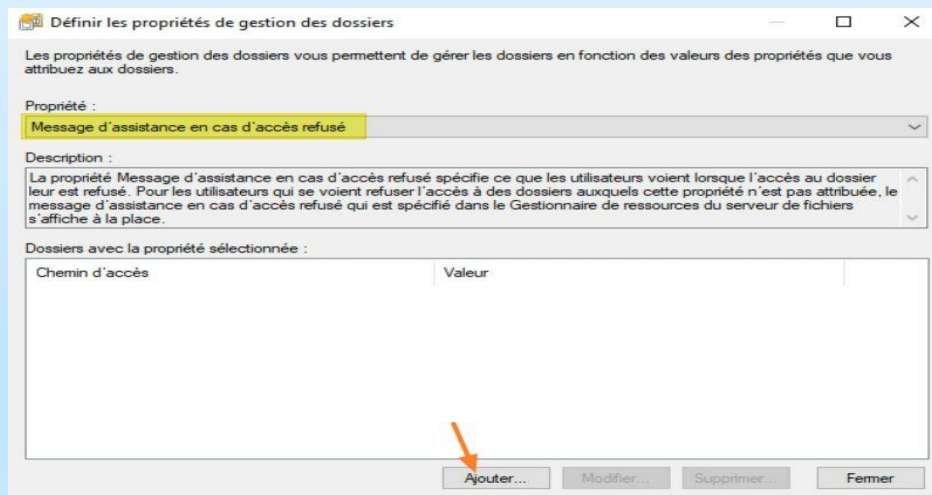
Nous venons de configurer un message d'erreur spécifique qui s'appliquera sur les différents répertoires partagés du serveur. Si l'on souhaite définir un message spécifique sur un répertoire spécifique, c'est possible aussi, toujours via la console FSRM.

Pour configurer ce message, il faut accéder à "Gestion de la classification" et faire un clic droit sur "Propriétés de classification" pour cliquer sur "Définir les propriétés de gestion des dossiers".



FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Ici, on va choisir la propriété "Message d'assistance en cas d'accès refusé" et cliquer sur le bouton "Ajouter" car la liste est vide par défaut.



FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

On sélectionne le répertoire, par exemple "P:\Partage\PrivéAdm" et on indique le message d'erreur spécifique à ce répertoire dans la zone "Valeur". On valide.

Ajouter des valeurs

Propriété :
Message d'assistance en cas d'accès refusé

Chemin d'accès :
P:\Partage\PrivéAdm Parcourir...

Valeur :
Ce répertoire est réservé au service informatique

OK Annuler

FSRM et l'assistance en cas d'accès refusé

Désormais, lorsqu'un utilisateur va tenter d'accéder à ce répertoire, il aura le message personnalisé grâce à la règle que nous venons de créer. Voici un exemple :

